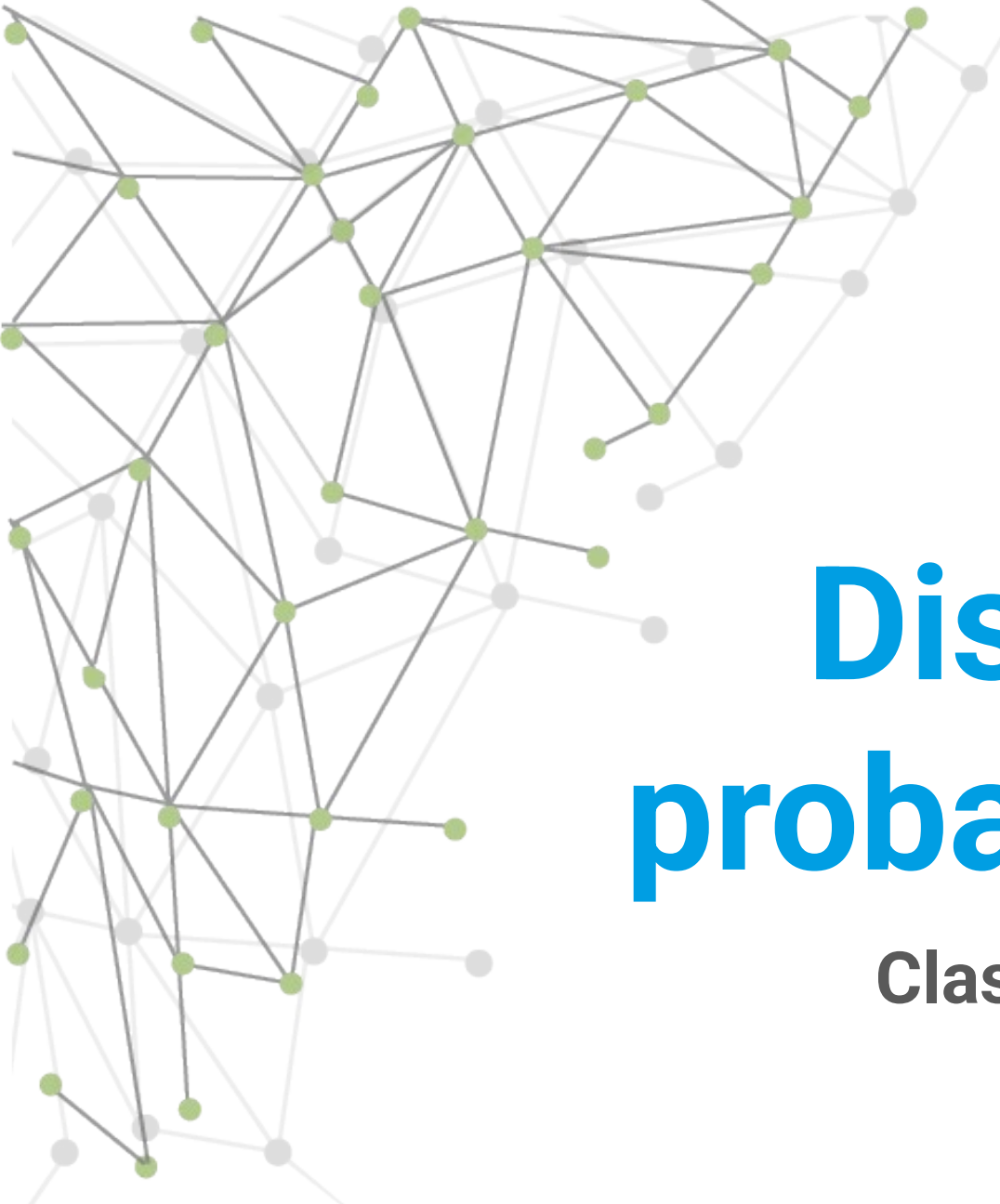




Distribuciones de probabilidad muestreo

Clase 3 - Distribuciones continuas



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a identificar y aplicar distribuciones de probabilidad continuas como la distribución uniforme continua, normal estándar, chi-cuadrado, t de Student, F de Fisher y exponencial. También conoceremos recomendaciones para seleccionar la distribución adecuada según el fenómeno que se quiere modelar, lo que nos permitirá tomar decisiones fundamentadas en contextos reales de análisis de datos.

Desafío inicial

Formas parte del equipo de análisis de una empresa de telecomunicaciones que monitorea la calidad del servicio de conexión en tiempo real.

El equipo debe modelar fenómenos continuos como la duración de llamadas, el tiempo entre fallas de red y el comportamiento promedio del tráfico diario para establecer límites de tolerancia y detectar desviaciones.

¿Qué tipo de distribución continua permite representar de forma más precisa el comportamiento de estos fenómenos temporales y de tráfico, y cómo decidir cuál utilizar?

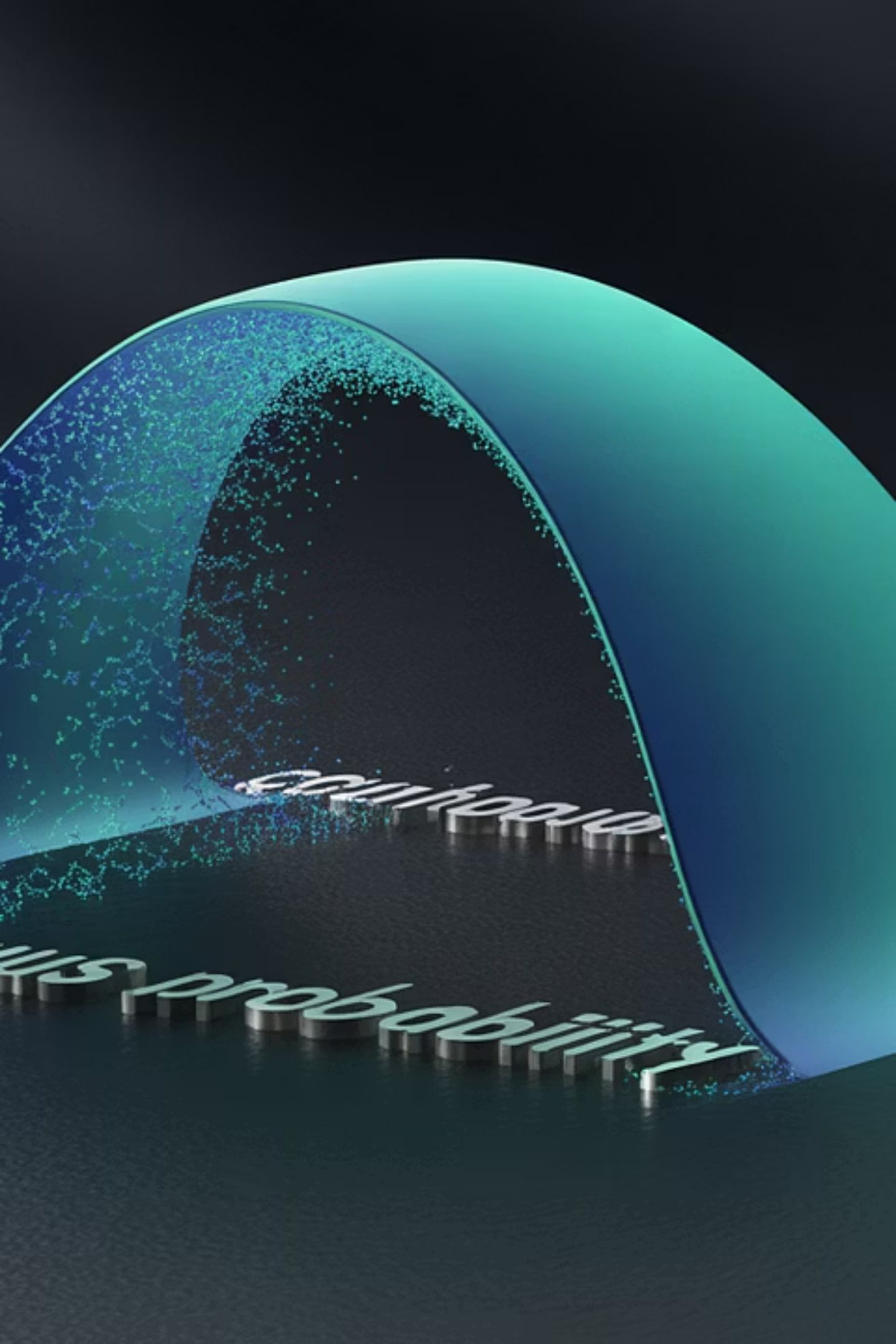
A lo largo de esta sesión deberás conocer y analizar diferentes distribuciones continuas de probabilidad, su utilidad, sus parámetros y condiciones de uso. Aprenderás a representarlas gráficamente y a seleccionar la más adecuada según las características del fenómeno que se quiere modelar.

/* Distribuciones continuas */

Distribuciones continuas

¿En qué situaciones de tu entorno profesional te has enfrentado a fenómenos que no puedes contar con números enteros, sino que varían de forma continua, como tiempos, distancias o pesos? ¿Cómo los representarías matemáticamente?

Las distribuciones continuas de probabilidad son funciones matemáticas que describen cómo se distribuyen los valores posibles de una variable aleatoria continua a lo largo de un intervalo. A diferencia de las distribuciones discretas, que asignan probabilidades a valores puntuales, las distribuciones continuas utilizan funciones de densidad de probabilidad (PDF) para describir la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor dentro de un rango específico.



Características y aplicaciones

Características clave

- La probabilidad de que la variable tome un valor exacto es cero; lo que se calcula es la probabilidad de un intervalo.
- La curva de densidad debe estar por encima del eje x y el área total bajo la curva debe ser igual a 1.
- Se aplican ampliamente en fenómenos que implican tiempo, espacio, mediciones físicas o económicas.

Aplicaciones frecuentes

- Tiempo entre eventos (fallas, llegadas).
- Medición de duración de procesos.
- Distribuciones de error, productividad, rendimiento o demanda continua.



Importancia y buenas prácticas

Importancia en ciencia de datos

Comprender y seleccionar adecuadamente una distribución continua permite diseñar mejores modelos predictivos, realizar simulaciones confiables y establecer umbrales de decisión o control estadístico con fundamento.

Buenas prácticas

- Comprobar visualmente la distribución de los datos antes de elegir un modelo.
- Validar la elección mediante pruebas estadísticas.
- Documentar supuestos y limitaciones del modelo.

Errores comunes

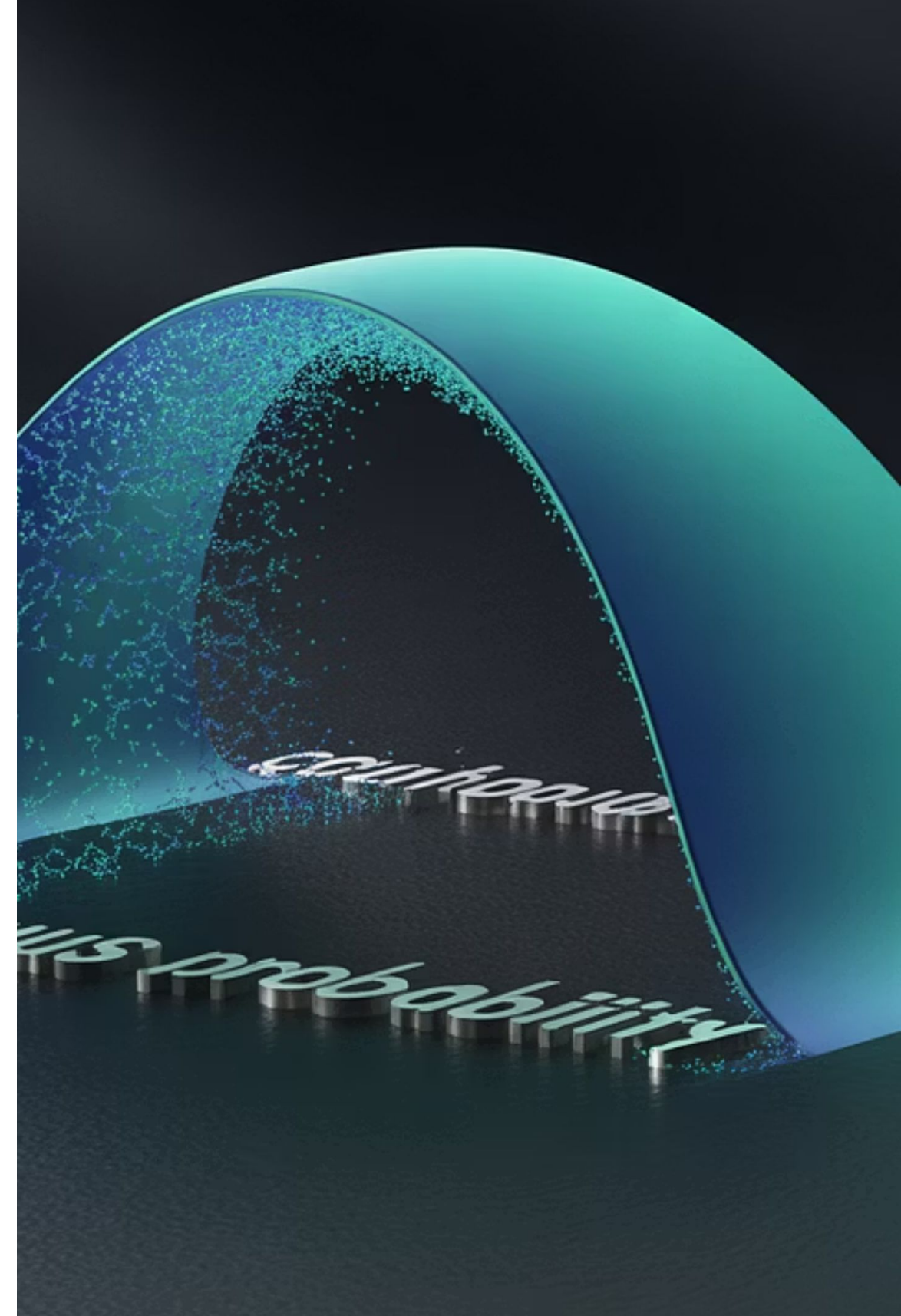


Errores comunes

- Usar una distribución sin verificar si los datos cumplen los supuestos requeridos.
- Forzar un ajuste cuando los datos tienen un comportamiento multimodal o asimétrico que requiere otra estrategia estadística.

Distribución uniforme continua

La distribución uniforme continua es un caso básico dentro de las distribuciones continuas. Se caracteriza porque todos los valores dentro de un intervalo $[a, b]$ tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Es simétrica, simple y útil cuando no se tiene conocimiento suficiente sobre el comportamiento específico de los datos, o cuando se busca una representación neutral.



Características y aplicaciones de la distribución uniforme

1

Características

- Soporte: valores entre a y b .
- Densidad constante: $f(x) = 1 / (b - a)$,
si $x \in [a, b]$.
- Media: $(a + b) / 2$.
- Varianza: $(b - a)^2 / 12$.

2

Aplicaciones

- Generación de números aleatorios.
- Modelación inicial de incertidumbre
en simulaciones.
- Sorteos o asignaciones equitativas.

3

Ventajas

- Fácil de implementar y comprender.
- No requiere supuestos complejos.

Buenas prácticas y errores comunes

Distribución uniforme

Buenas prácticas

- Confirmar que no hay razones para preferir ciertos valores dentro del intervalo.
- Utilizarla como modelo base mientras no haya evidencia de otra distribución más adecuada.

Errores comunes

- Suponer que la uniformidad refleja adecuadamente procesos naturales cuando no se valida con datos.

Características:

- Soporte: valores entre a y b .
- Densidad constante: $f(x) = 1 / (b - a)$ si $x \in [a, b]$

Aplicaciones

- Generación de números aleatorios.
- Asignación de turnos sin sesgo.

Ejemplo en Python: Distribución Uniforme

```
from scipy.stats import uniform
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = uniform.pdf(x, loc=2, scale=6)
plt.plot(x, y)
plt.title("Distribución Uniforme Continua")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Densidad")
plt.grid(True)
plt.show()
```


Distribución normal estándar

La distribución normal estándar es uno de los pilares de la estadística. Representa un fenómeno natural donde los valores se agrupan alrededor de una media, con una frecuencia que disminuye simétricamente hacia los extremos. Su versión estándar tiene media $\mu = 0$ y desviación estándar $\sigma = 1$.

Características

- Curva simétrica en forma de campana.
- Soporte infinito: $x \in \mathbb{R}$.
- El 68% de los datos se ubican entre $\pm 1\sigma$, el 95% entre $\pm 2\sigma$.

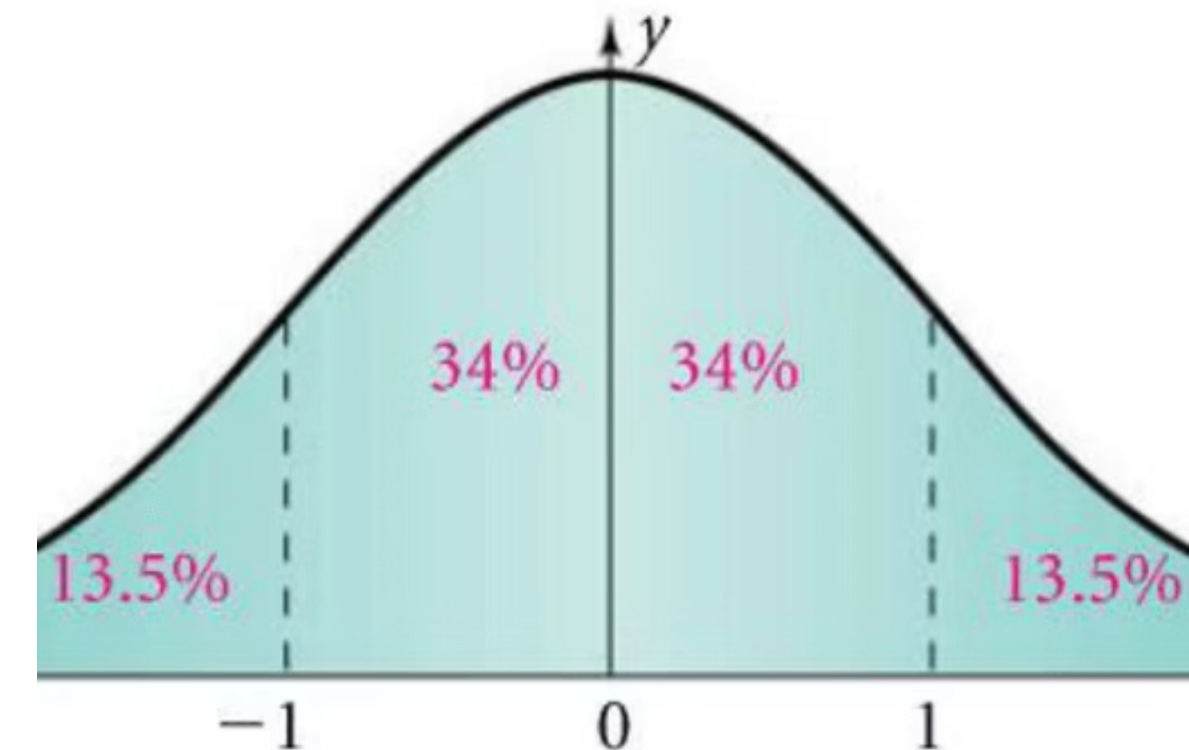
Aplicaciones

- Modelado de errores de medición.
- Análisis de producción industrial.
- Evaluación de estandarización en procesos.

The Bell Curve

Definition – shows data that vary randomly
– The pattern the data form is a bell-sh

The Standard Normal Bell Curve



ata fall within one standard deviation

ata fall within two standard deviations

Ventajas y buenas prácticas - Distribución normal

Ventajas

- Permite inferencias poderosas (test de hipótesis, intervalos de confianza).
- Aproximación adecuada gracias al teorema central del límite.

Buenas prácticas

- Verificar normalidad mediante histogramas, Q-Q plots o pruebas estadísticas.

Errores comunes

- Aplicar técnicas basadas en normalidad sin validar supuestos.
- Ignorar asimetrías o colas pesadas en la distribución real de los datos.

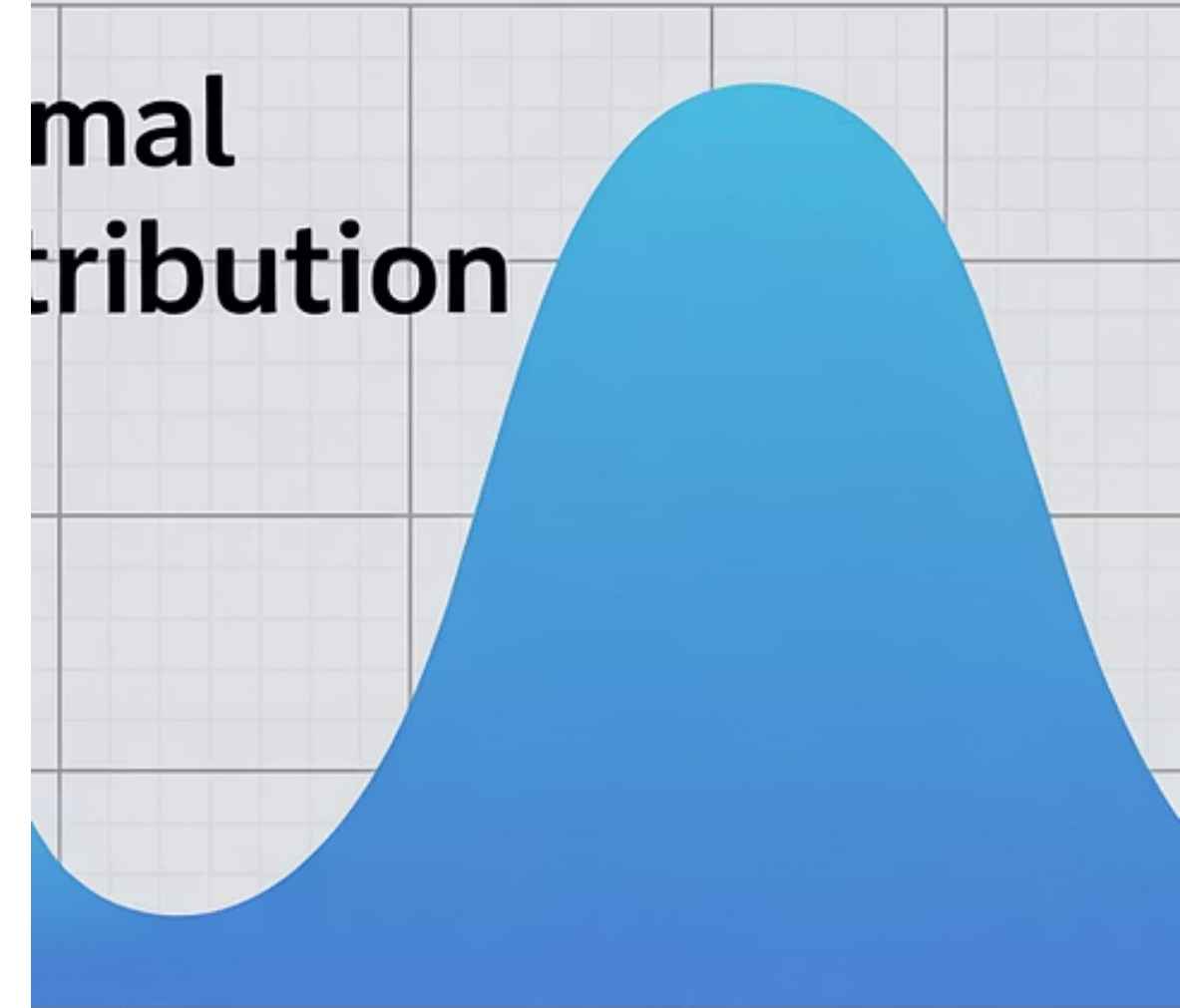
Aplicaciones

- Tiempos de procesamiento.
- Errores de medición.

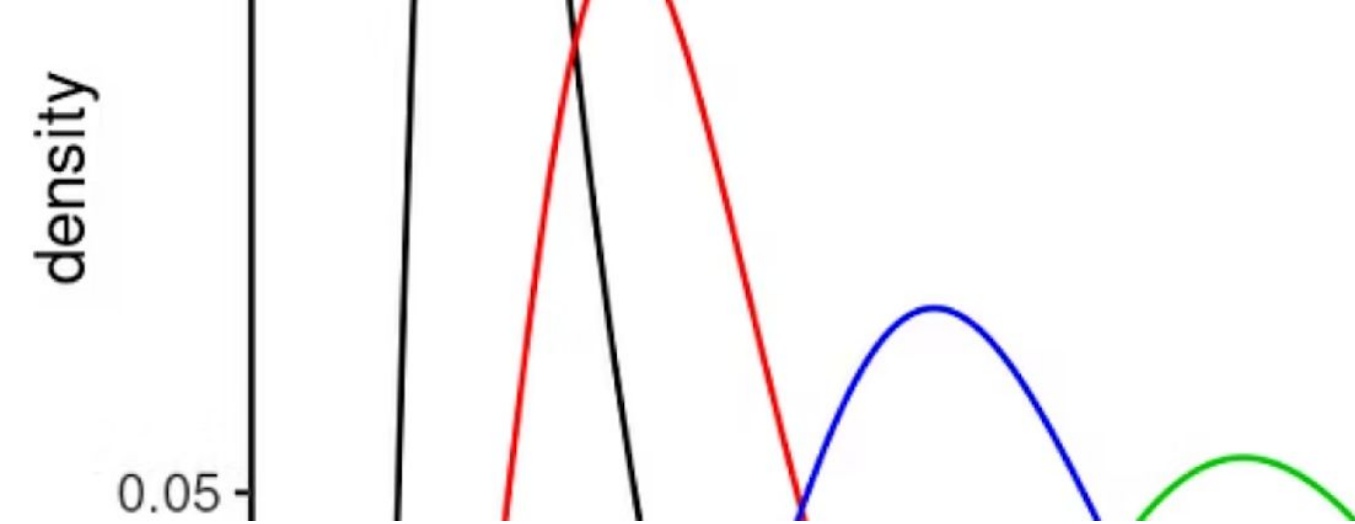
Ejemplo en Python: Distribución Normal

```
from scipy.stats import norm
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(-4, 4, 500)
y = norm.pdf(x)
plt.plot(x, y)
plt.title("Distribución Normal Estándar")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Normal
distribution



Probability density



Distribución chi-cuadrado (χ^2)

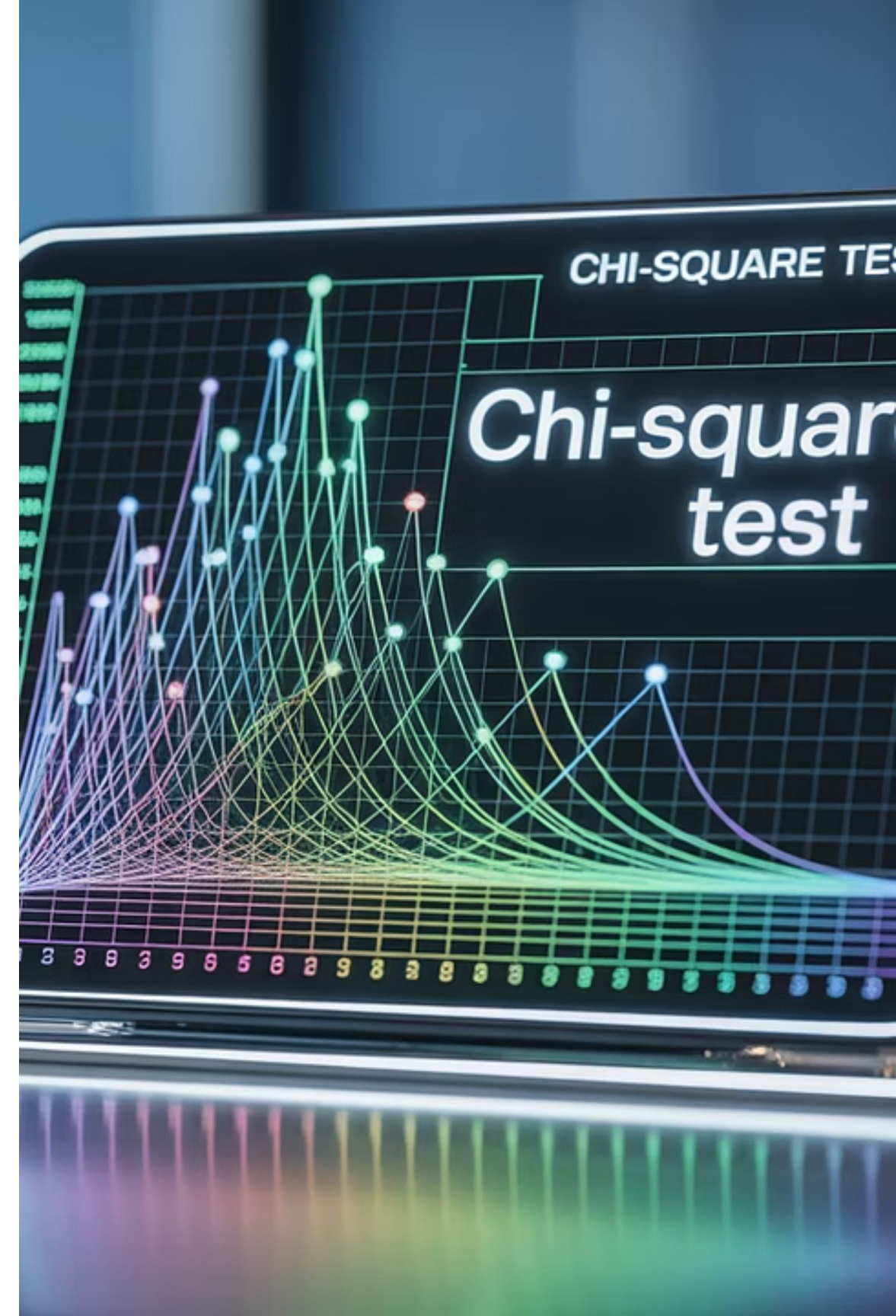
La distribución chi-cuadrado es una distribución asimétrica que surge al sumar los cuadrados de variables normales estándar independientes. Su forma depende del número de grados de libertad (df), y es fundamental para contrastes de varianza y pruebas de ajuste.

Características

- Solo toma valores positivos.
- Su forma es asimétrica, con mayor sesgo para valores bajos de df.

Aplicaciones

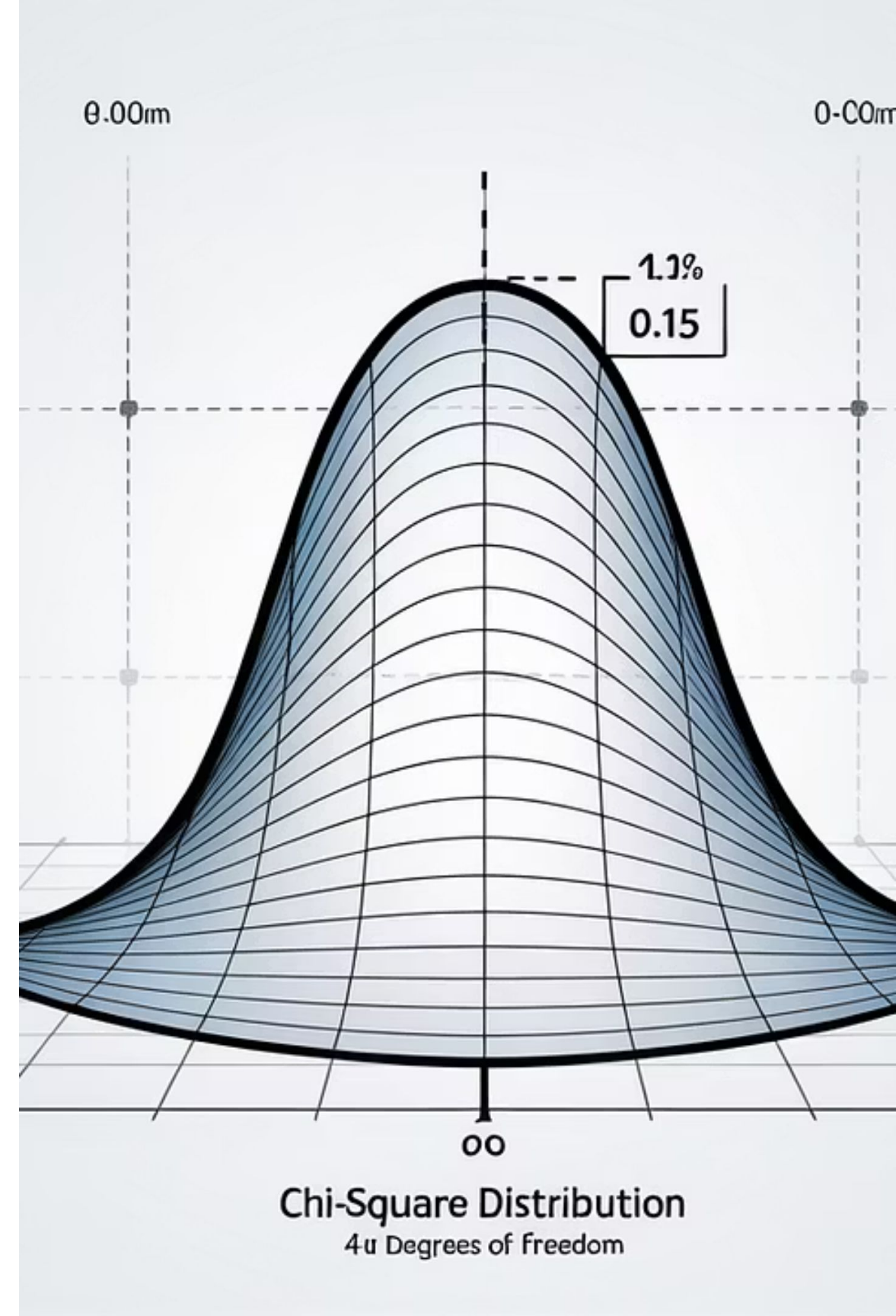
- Pruebas de independencia (tablas de contingencia).
- Contrastes de bondad de ajuste.
- Análisis de varianza.

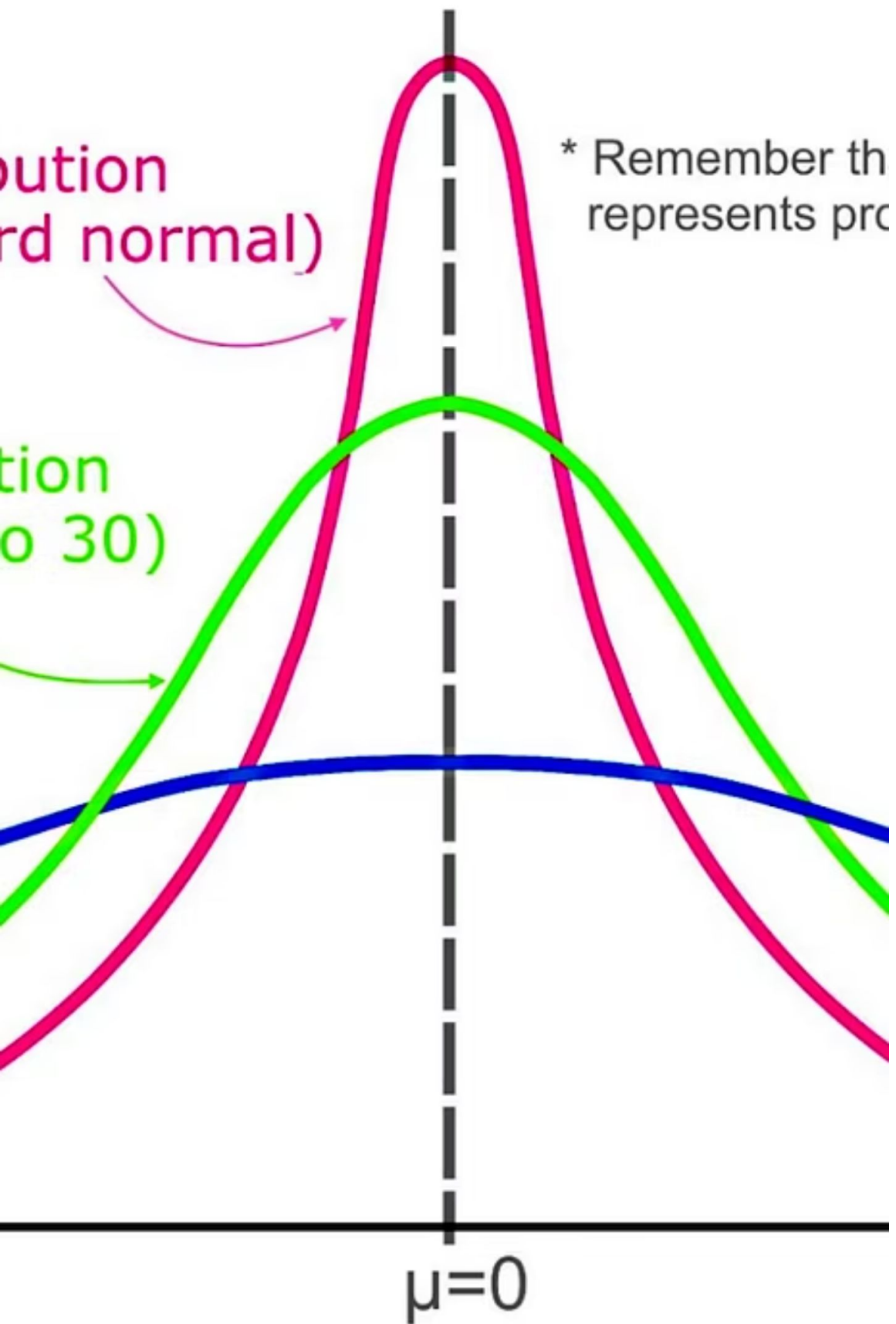


Ejemplo en Python:

Distribución Chi-cuadrado

```
from scipy.stats import chi2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(0, 20, 500)
y = chi2.pdf(x, df=4)
plt.plot(x, y)
plt.title("Distribución Chi-cuadrado (df=4)")
plt.grid(True)
plt.show()
```





Distribución t de Student

La distribución t de Student se usa principalmente cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la varianza poblacional es desconocida. Tiene una forma similar a la normal, pero con colas más pesadas, lo que le permite captar mayor incertidumbre.

Características

- Simétrica respecto a la media.
- Más dispersa que la normal para df bajos.
- Se aproxima a la normal conforme crece el tamaño muestral.

Aplicaciones

- Comparación de medias (una o dos muestras).
- Cálculo de intervalos de confianza.

Ventajas y buenas prácticas - Distribución t de Student

Ventajas

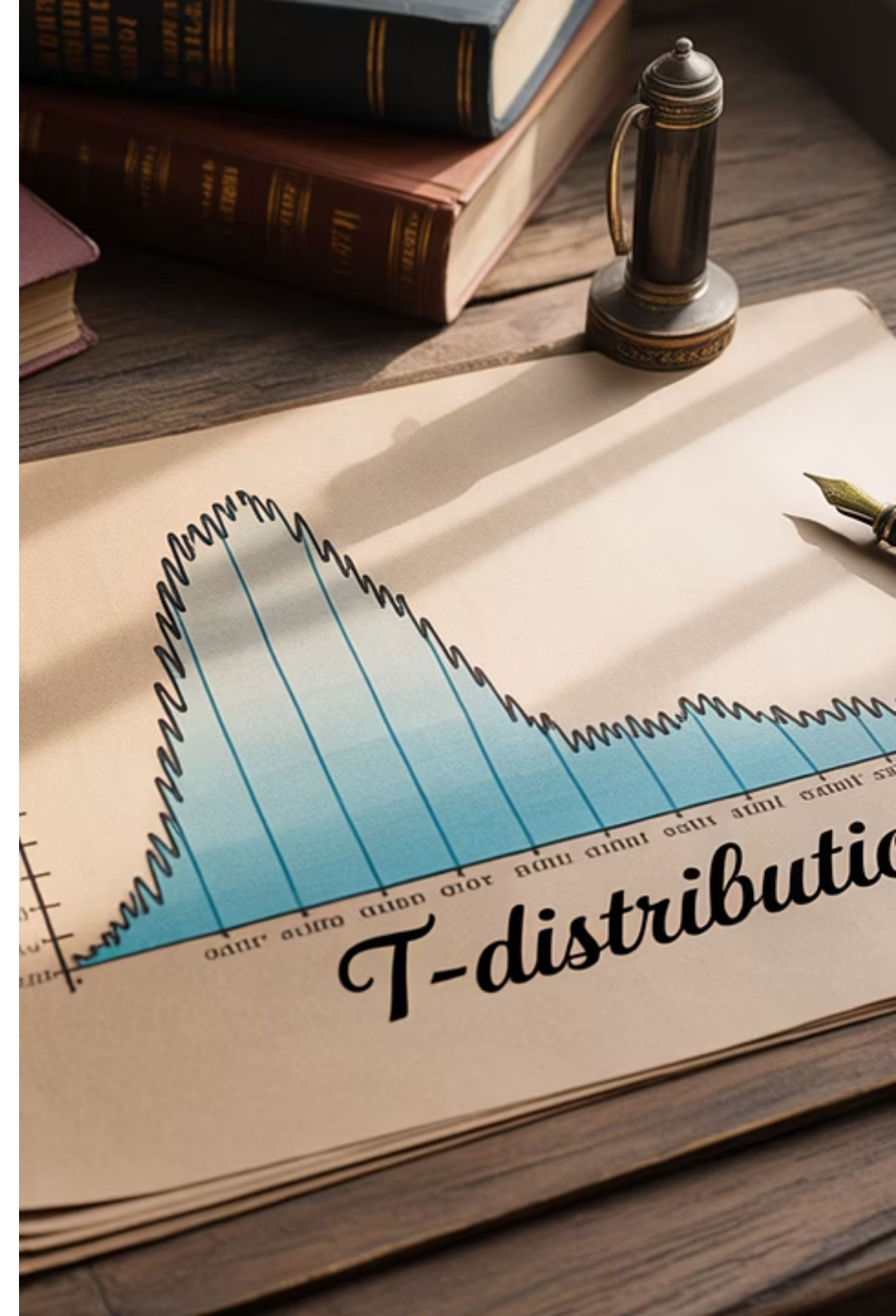
- Robusta para inferencias en contextos de alta incertidumbre.

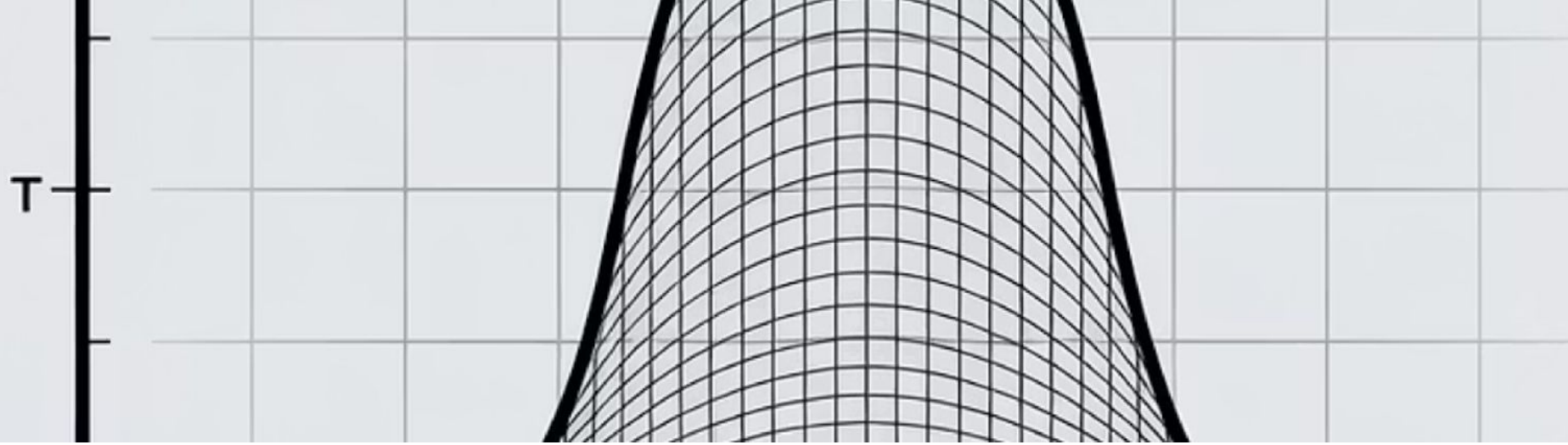
Buenas prácticas

- Validar normalidad en los datos antes de aplicar pruebas basadas en t.
- Usar t cuando $n < 30$ y no se conoce la desviación estándar poblacional.

Errores comunes

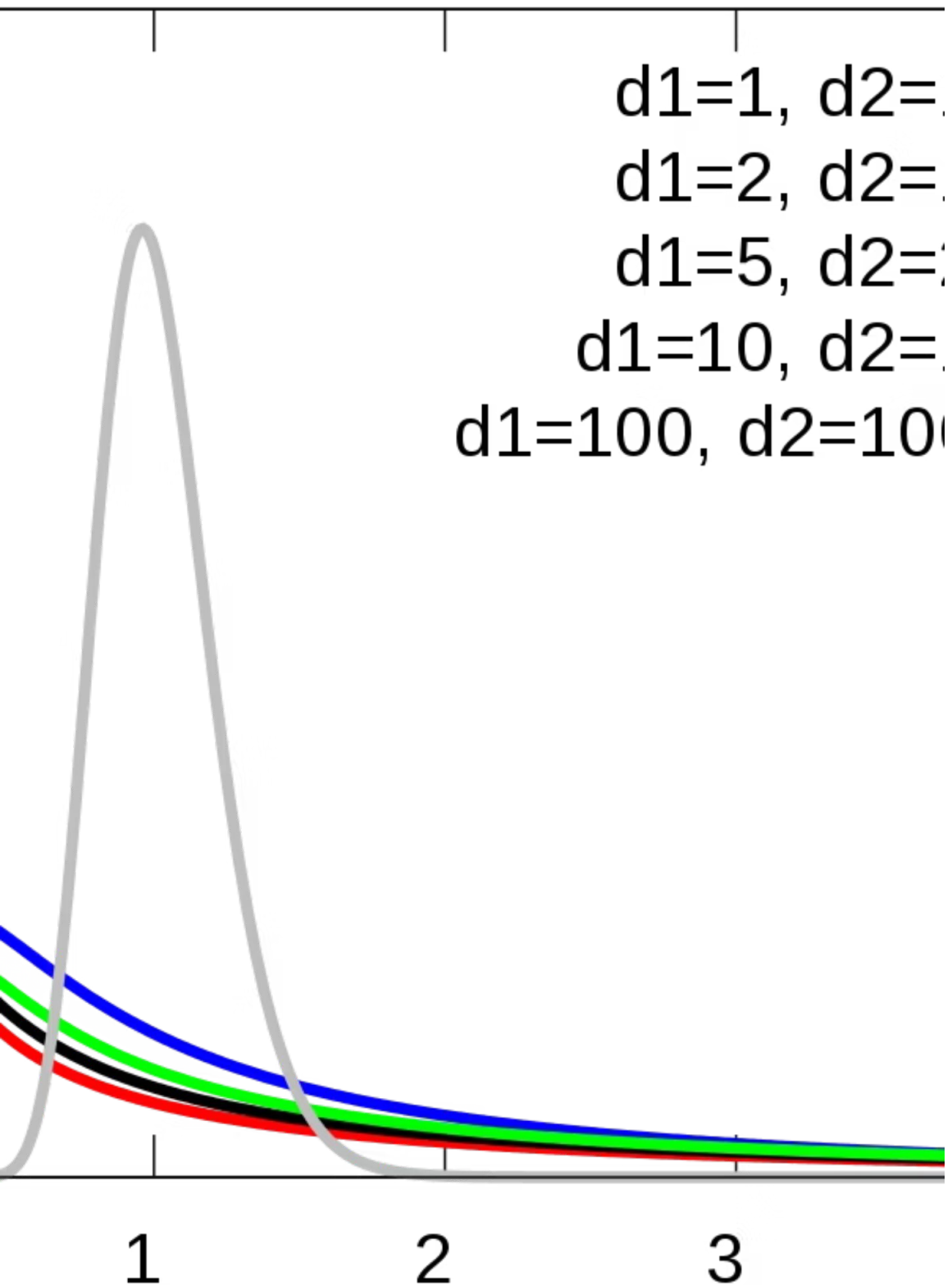
- Aplicar indiscriminadamente sin revisar los supuestos previos.
- Confundirla con la distribución normal cuando los tamaños muestrales son muy pequeños.





Ejemplo en Python: Distribución t de Student

```
from scipy.stats import t
x = np.linspace(-5, 5, 500)
y = t.pdf(x, df = 5)
plt.plot(x, y)
plt.title("Distribución t de Student")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Distribución F de Fisher

La distribución F es una distribución continua y asimétrica que resulta del cociente entre dos varianzas independientes, cada una ajustada por sus respectivos grados de libertad. Es ampliamente utilizada en pruebas de comparación de modelos.

Características

- Solo toma valores positivos.
- Depende de dos parámetros: df del numerador y df del denominador.
- Forma altamente sesgada, especialmente con pocos grados de libertad.

Aplicaciones y buenas prácticas - Distribución F de Fisher

1

Aplicaciones

- Análisis de varianza (ANOVA).
- Comparación de modelos de regresión.
- Contraste de varianzas.

2

Ventajas

- Permite inferencias sobre múltiples medias simultáneamente.

3

Buenas prácticas

- Verificar homogeneidad de varianzas antes de aplicar ANOVA.

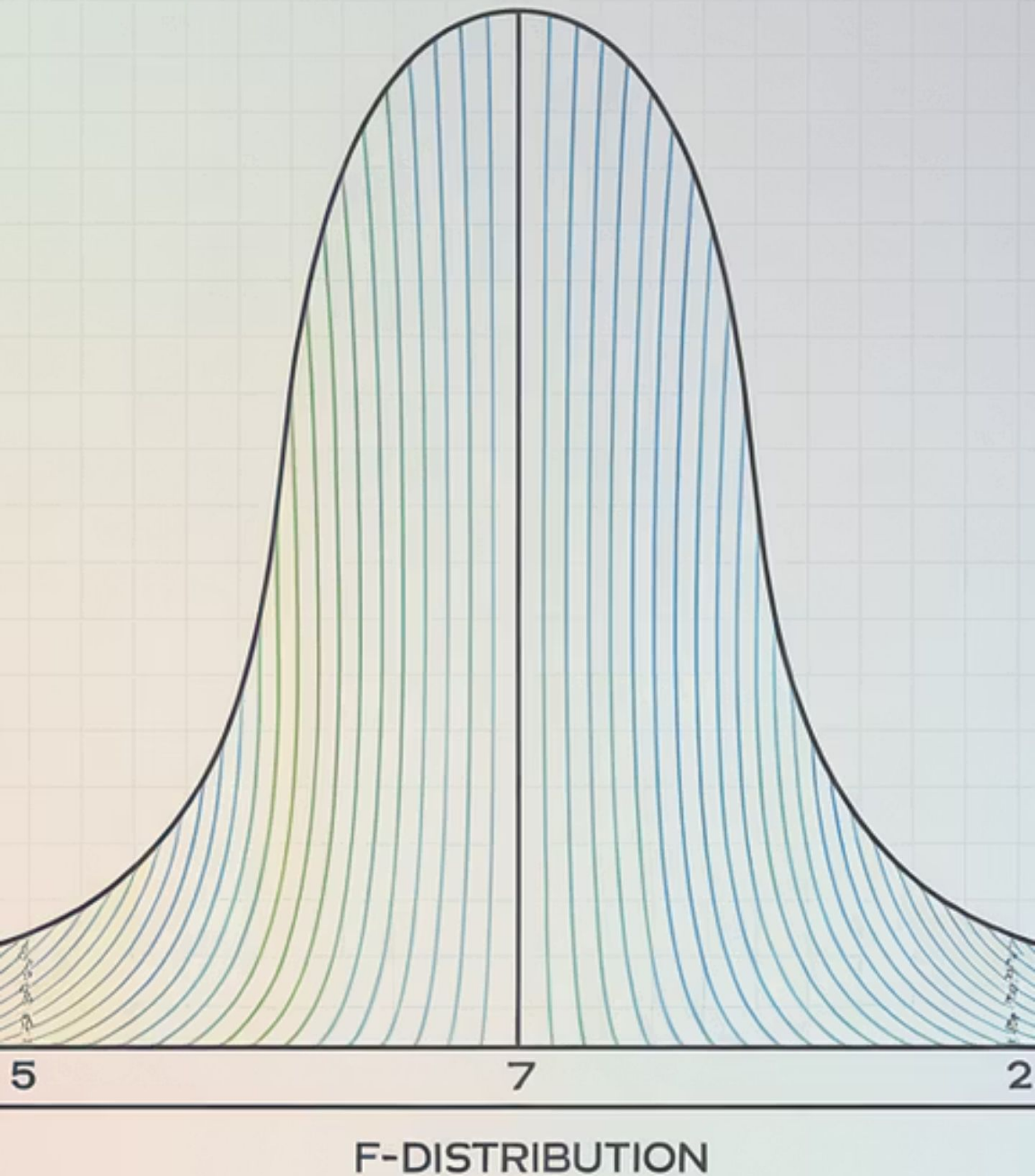
4

Errores comunes

- Aplicar la prueba sin validar independencia entre grupos.
- Interpretar los resultados sin considerar el tamaño del efecto.

Ejemplo en Python: Distribución F de Fisher

```
from scipy.stats import f
x = np.linspace(0.01, 5, 500)
y = f.pdf(x, dfn=5, dfd=2)
plt.plot(x, y)
plt.title("Distribución F de Fisher")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Distribución exponencial

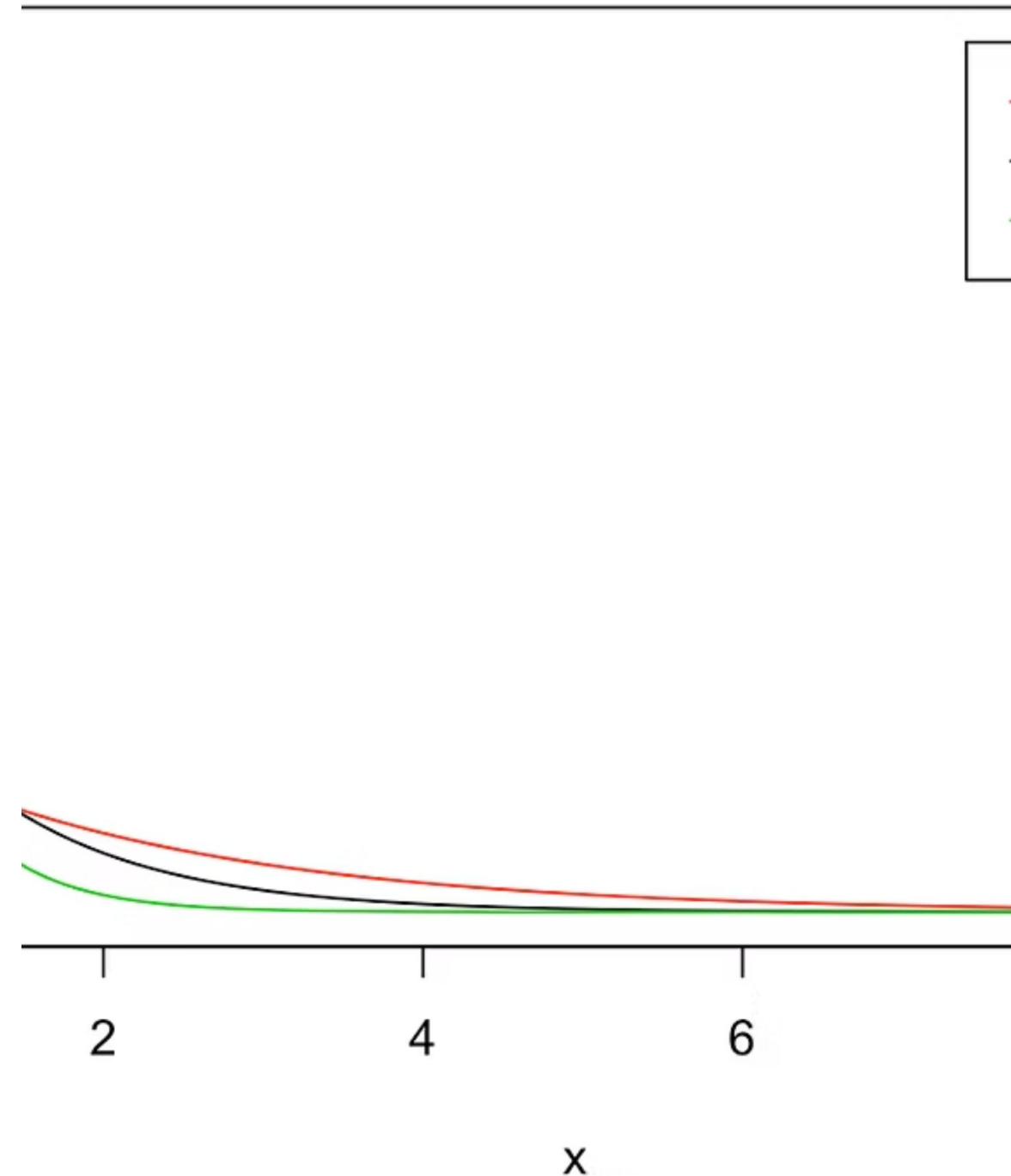
La distribución exponencial es una distribución continua que modela el tiempo entre eventos que ocurren de forma aleatoria pero a una tasa constante. Tiene una única parámetro λ (lambda), que representa la tasa de ocurrencia de eventos.

Características

- Asimétrica, con cola hacia la derecha.
- Función de densidad: $f(x) = \lambda * e^{(-\lambda x)}$, para $x \geq 0$.
- Esperanza = $1/\lambda$; Varianza = $1/\lambda^2$.
- Posee la propiedad de falta de memoria: la probabilidad de ocurrencia futura no depende del pasado.

Aplicaciones

- Modelar el tiempo entre fallas en mantenimiento predictivo.
- Tiempos entre llegadas en sistemas de colas.





Ventajas y buenas prácticas - Distribución exponencial

Ventajas

- Modelo sencillo con solo un parámetro.
- Fácil de interpretar en contextos de eventos aleatorios.

Buenas prácticas

- Verificar que los eventos sean independientes.
- Validar si la tasa de ocurrencia es constante en el tiempo.

Errores comunes

- Usarla para procesos en los que la tasa varía.
- Aplicarla sin analizar el comportamiento histórico del fenómeno.

Aplicaciones:

- Tiempo entre fallas.
- Intervalos de llegada en colas.

Ejemplo en Python:

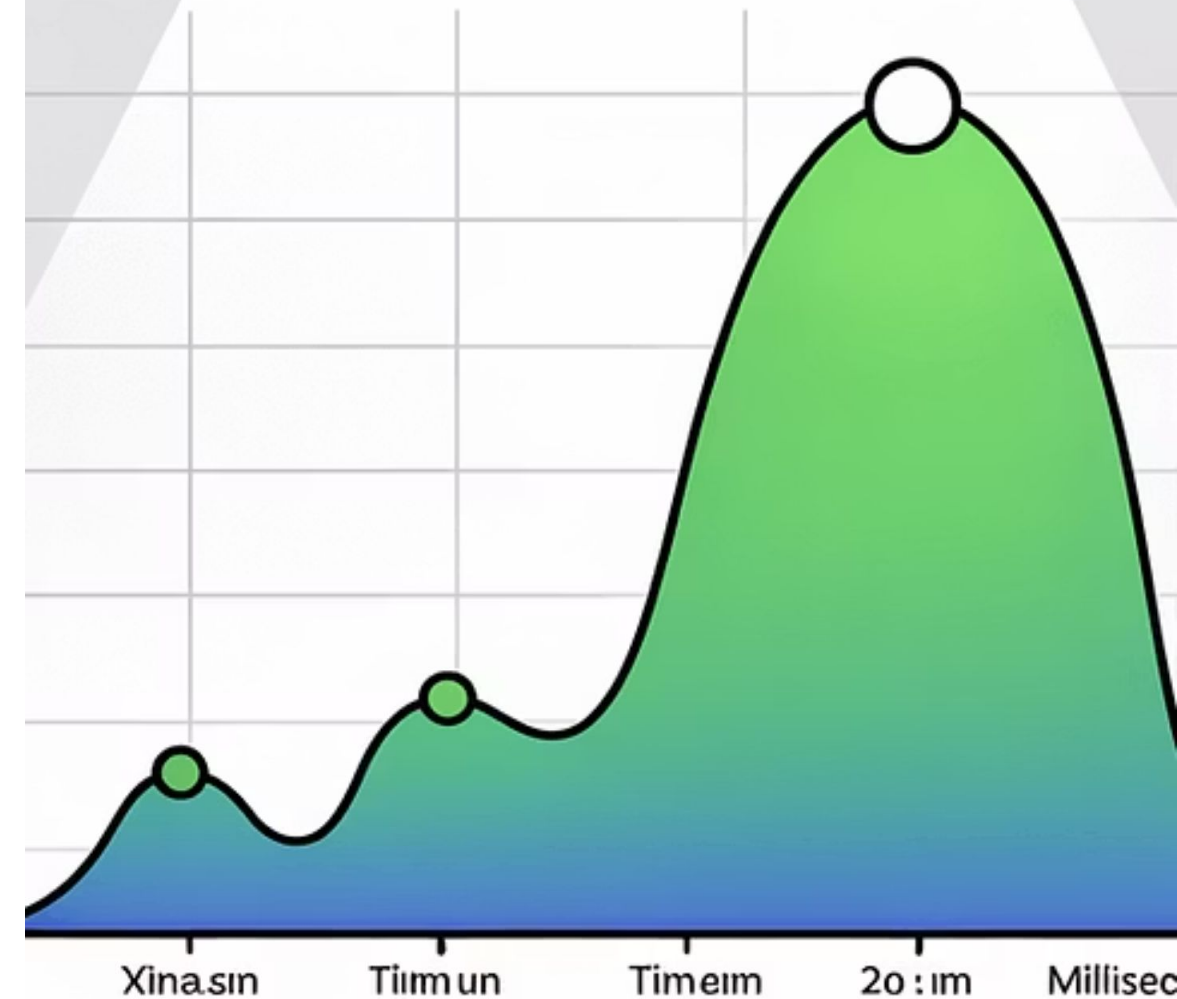
Distribución Exponencial

```
from scipy.stats import expon
x = np.linspace(0, 10, 500)
y = expon.pdf(x, scale=2)
plt.plot(x, y)
plt.title("Distribución Exponencial (media=2)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Ahora que conocemos las principales distribuciones continuas, veremos algunas recomendaciones clave para elegir la más adecuada según las características del fenómeno observado.

Exponential Distribution

Python Plot with Scale 2



Recomendaciones para la selección de una distribución

¿Cómo saber cuándo usar una normal, una exponencial o una t de Student?

1

Factores a considerar

- Naturaleza de la variable: Si mide tiempo entre eventos, la exponencial es apropiada; si mide error de una media, puede usarse t de Student.
- Forma del histograma: Verifica si los datos son simétricos, sesgados, con colas gruesas, etc.
- Tamaño de muestra: Si es pequeño, usa t; si es grande, usa normal.
- Objetivo del análisis: Contrastar varianzas $\rightarrow$ F; contrastar medias $\rightarrow$ t; comprobar distribución $\rightarrow$ X^2 .

Tabla comparativa de distribuciones continuas

A continuación, se presenta una tabla de síntesis que permite comparar las principales distribuciones continuas estudiadas. Esta herramienta es útil para tomar decisiones informadas sobre qué modelo aplicar según el comportamiento esperado de los datos, los supuestos requeridos y el objetivo del análisis.

Distribución	Cuándo usarla	Condiciones clave
Uniforme	Valores equiprobables	Intervalo definido [a, b]
Normal	Medidas naturales, fenómenos simétricos	Gran muestra, sin sesgo
Exponencial	Tiempo entre eventos	Tasa constante, eventos independientes
Chi-cuadrado	Contraste de ajuste, varianzas	Variable positiva, grados de libertad
t de Student	Comparación de medias	Muestras pequeñas, datos simétricos
F de Fisher	Comparación de varianzas, ANOVA	Dos muestras independientes

Conclusión sobre distribuciones continuas

Con estas herramientas, podemos representar, comparar y tomar decisiones informadas sobre fenómenos continuos. En la siguiente sección lo pondremos en práctica con un caso aplicado.



Actividad guiada: Selección de la distribución adecuada para modelar fenómenos continuos

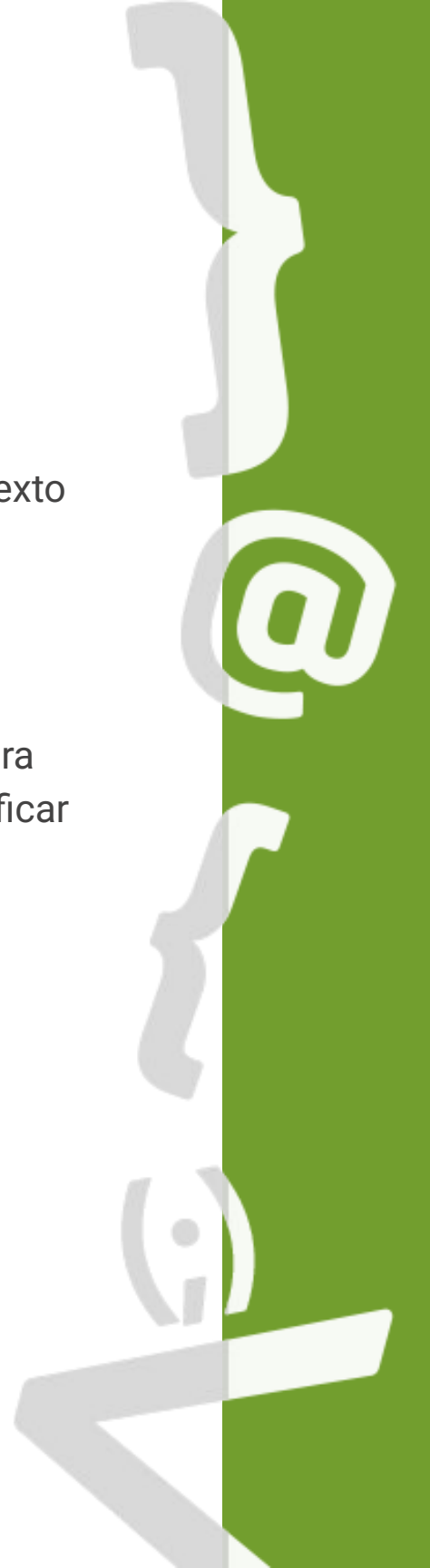


Actividad guiada

Selección de la distribución adecuada para modelar fenómenos continuos

Objetivo: Aplicar el conocimiento sobre las principales distribuciones continuas para identificar cuál es más adecuada en un contexto productivo real, justificando la selección con argumentos técnicos y visualizaciones estadísticas.

Situación problema: Eres parte del equipo de análisis de datos de una empresa de logística. Recientemente se ha observado variabilidad en el tiempo de entrega de paquetes entre ciudades. El gerente desea entender cómo se distribuyen estos tiempos para establecer estimaciones más realistas y diseñar mejores rutas. Para ello, se te pide modelar la variable "tiempo de entrega" y justificar la elección de la distribución continua que mejor se ajuste.



Instrucciones para la actividad

Analiza el contexto

Analiza el contexto planteado e identifica qué características tiene la variable "tiempo de entrega".

Grafica

Grafica ambas distribuciones usando Python.

Elige distribuciones

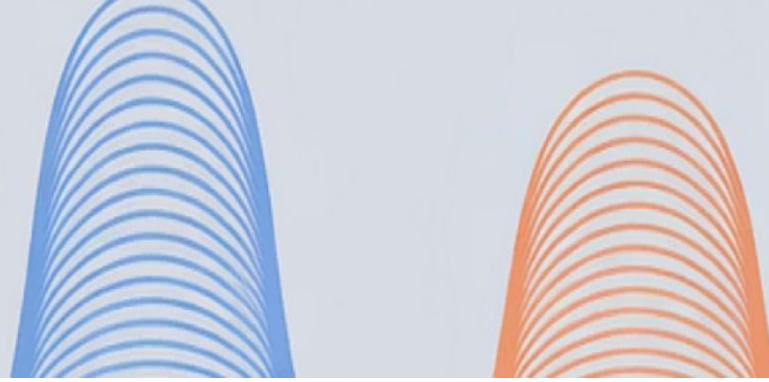
Elige dos distribuciones continuas que podrían modelar la situación: por ejemplo, normal vs. exponencial.

Justifica

Justifica cuál es más adecuada según:

- Comportamiento esperado de la variable.
- Supuestos requeridos.
- Posibles errores al aplicarla.

X



Código base de apoyo

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, expon
x = np.linspace(0, 20, 500)
# Distribución normal
normal = norm.pdf(x, loc=10, scale=2)
plt.plot(x, normal, label="Normal")
# Distribución exponencial
expo = expon.pdf(x, scale=5)
plt.plot(x, expo, label="Exponencial")
plt.title("Comparación de distribuciones")
plt.xlabel("Tiempo de entrega (días)")
plt.ylabel("Densidad")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



Resumen

- 1 Comprendimos qué son las distribuciones continuas y cómo se diferencian de las discretas.
- 2 Estudiamos seis distribuciones fundamentales: uniforme continua, normal estándar, chi-cuadrado, t de Student, F de Fisher y exponencial.
- 3 Analizamos sus aplicaciones prácticas, ventajas, buenas prácticas y errores comunes.
- 4 Aprendimos a comparar estas distribuciones y seleccionar la más adecuada según el fenómeno observado.
- 5 Desarrollamos visualizaciones en Python que refuerzan la comprensión de su comportamiento.



Próxima sesión...

En la próxima sesión profundizaremos en la distribución normal. Revisaremos sus características fundamentales, su forma funcional y cómo se utiliza para calcular probabilidades, incluyendo el uso de la distribución normal estándar. Esto nos permitirá comenzar a hacer inferencias estadísticas más sólidas y tomar decisiones bajo incertidumbre.

Preguntas de cierre

1

¿Qué diferencia a una distribución continua de una discreta?

2

¿Qué factores debes considerar para elegir la distribución adecuada?

3

¿Por qué es importante validar los supuestos antes de aplicar una distribución?

4

¿Qué significa que la distribución exponencial tenga memoria cero?

5

¿Cuál es la utilidad práctica de la distribución t en comparación con la normal?